

1 Sortierte Urlisten

Klasse A (n = 30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	2	2	2	2	2	2	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	4	4	4	5	5	5	6	6	6

Klasse B (n = 31)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	4	4	4	4	5	5	5	6	6
31									
6									

2 Häufigkeitstabellen

Klasse A

a_j	1	2	3	4	5	6	Σ
H_j	3	6	9	6	3	3	30
h_j	$3/30 = 0,1$	$6/30 = 0,2$	$9/30 = 0,3$	$6/30 = 0,2$	$3/30 = 0,1$	$3/30 = 0,1$	1

Klasse B

a_j	1	2	3	4	5	6	Σ
H_j	4	12	4	5	3	3	31
h_j	$4/31 \approx 0,129$	$12/31 \approx 0,387$	$4/31 \approx 0,129$	$5/31 \approx 0,161$	$3/31 \approx 0,097$	$3/31 \approx 0,097$	1

a_j : Note · H_j : absolute Häufigkeit · $h_j = H_j/n$: relative Häufigkeit (Klasse B auf drei Stellen gerundet)

3 Mittelwert berechnen

Weg 1: Alle Werte einzeln addieren $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$

$$\bar{x} = (1+1+1+2+2+2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+4+4+4+4+4+4+4+5+5+5+6+6+6):30 = 99:30 = \boxed{3,3}$$

$$\bar{x} = (1+1+1+1+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+3+3+3+3+4+4+4+4+4+5+5+5+6+6+6):31 = 93:31 = \boxed{3,0}$$

Weg 2: Mit der absoluten Häufigkeit $\bar{x} = \frac{a_1 \cdot H_1 + a_2 \cdot H_2 + \dots + a_k \cdot H_k}{n}$

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 9 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 3}{30}$$

$$\bar{x} = \frac{3 + 12 + 27 + 24 + 15 + 18}{30} = \frac{99}{30} = \boxed{3,3}$$

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot 4 + 2 \cdot 12 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 3}{31}$$

$$\bar{x} = \frac{4 + 24 + 12 + 20 + 15 + 18}{31} = \frac{93}{31} = \boxed{3,0}$$

Weg 3: Mit der relativen Häufigkeit $\bar{x} = a_1 \cdot h_1 + a_2 \cdot h_2 + \dots + a_k \cdot h_k$

$$\bar{x} = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,2 + 3 \cdot 0,3 + 4 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,1$$

$$\bar{x} = 0,1 + 0,4 + 0,9 + 0,8 + 0,5 + 0,6 = \boxed{3,3}$$

$$\bar{x} \approx 1 \cdot 0,129 + 2 \cdot 0,387 + 3 \cdot 0,129 + 4 \cdot 0,161 + 5 \cdot 0,097 + 6 \cdot 0,097$$

$$\bar{x} \approx 0,129 + 0,774 + 0,387 + 0,644 + 0,485 + 0,582 = 3,001 \approx \boxed{3,0}$$

4 Median bestimmen

Klasse A (n = 30, gerade)

Mitte: $30 : 2 = 15$ und $15 + 1 = 16 \rightarrow 15.$ und $16.$ Wert

...	13	14	15	16	17	18	...
	3	3	3	3	3	3	

$$x_{\text{med}} = \frac{x_{15} + x_{16}}{2} = \frac{3 + 3}{2} = \boxed{3}$$

Klasse B (n = 31, ungerade)

Mitte: $(31 + 1) : 2 = 16 \rightarrow 16.$ Wert

...	13	14	15	16	17	18	19	...
	2	2	2	2	3	3	3	

$$x_{\text{med}} = x_{16} = \boxed{2}$$